REST API 설계서

1. API 개요

- **인증 방식**: 모든 API 요청은 기본적으로 JWT(JSON Web Token) 기반의 토큰 인증을 사용합니다. 사용자는 로그인 성공 시 발급받은 Access Token 을 HTTP 헤더의 Authorization 필드에 Bearer {TOKEN} 형태로 포함하여 요청해야 합니다. (단, 회원가입, 로그인 등 일부 엔드포인트는 예외)
- **데이터 형식**: 모든 요청과 응답의 본문(Body)은 application/json 형식을 사용합니다.

2. Base URL

- API 의 기본 경로는 /api 로 시작합니다.
- 예: https://localhost:8080/api/

3. HTTP 메서드별 엔드포인트

3.1 인증 (Authentication)

기능	HTTP Method	엔드포인트	설명
회원가입	POST	/auth/signup	새로운 사용자를 등록합니다.
로그인	POST	/auth/login	아이디와 비밀번호로 로그인하고 JWT 를 발급받습니다.
토큰 재발급	POST	/auth/reissue	만료된 Access Token 을 Refresh Token 을 이용해 재발급합니다.

1. 회원가입

POST /auth/signup

- **설명**: 새로운 사용자를 등록합니다.
- **Request Body**: **JSON**

```
{
    "username": "newuser123",
    "password": "password123!",
```

```
    "nickname": "운동초보",
    "birthdate": "2000-01-15",
    "profileImageUrl": "<https://example.com/profile.jpg>"
}
```

- file (File, Optional): 프로필 이미지 파일
- **Response (201 Created)**: **JSON**

```
{
        "userId": 1,
        "username": "newuser123",
        "nickname": "운동초보",
        "role": "USER"
}
```

2. 회원가입

POST /auth/login

- **설명:** 아이디와 비밀번호로 로그인하고 JWT 를 발급받습니다.
- **Request Body**: **JSON**

```
{
    "username": "newuser123",
    "password": "password123!"
}
```

- **Response (200 OK)**: **JSON**

```
{
    "grantType": "Bearer",
    "accessToken": "ey...",
    "refreshToken": "ey...",
    "expiresIn": 1800000
}
```

3. 토큰 재발급

POST /api/auth/reissue

- **설명:** 만료된 Access Token 을 Refresh Token 을 이용해 재발급합니다.

- **Request Body:JSON**

```
{
    "accessToken": "ey... (만료된 토큰)",
    "refreshToken": "ey... (유효한 토큰)"
}
```

- **Response (200 OK):JSON**

```
{
    "grantType": "Bearer",
    "accessToken": "ey... (새로운 토큰)",
    "refreshToken": "ey... (새로운 또는 기존 토큰)",
    "expiresIn": 1800000
}
```

3.2 회원 (Users) - Authorization 헤더 필요

기능	HTTP Method	엔드포인트	설명
내 정보 조회	GET	/users/me	현재 로그인된 사용자의 상세 정보를 조회합니다.
내 정보 수정	PUT	/users/me	현재 로그인된 사용자의 정보(닉네임, 프로필 이미지)를 수정합니다.
회원 탈퇴	DELETE	/users/me	현재 로그인된 사용자를 탈퇴 처리합니다.
내 모임 조회	GET	/users/me/groups	현재 로그인된 사용자의 모임을 조회합니다. (사용자 자신이 만든 모임과 속한 모임)

1. 내 정보 조회

GET /api/users/me

- **설명:** 현재 로그인된 사용자의 상세 정보를 조회합니다.
- **Request Body:**
    - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON

```
{
    "userId": 5,
    "username": "leaderUser",
    "nickname": "축구왕",
    "birthdate": "1995-11-25",
    "profileImageUrl": "/images/leader-profile.jpg",
    "role": "USER",
    "hasCreatedGroup": true
}
```

---

2. 내 정보 수정

PUT /api/users/me

- **설명:** 현재 로그인된 사용자의 정보(닉네임, 프로필 이미지)를 수정합니다.
- **Request Body:**

  JSON

  ```
  {
      "nickname": "운동의신",
      "password": "newSecurePassword123!"
  }
  ```

- **Response (200 OK):**
  - (body 없음)

---

3. 회원 탈퇴

DELETE /api/users/me

- **설명:** 현재 로그인된 사용자를 탈퇴 처리합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (204 No Content):**
  - (body 없음)

---

4. 내 모임 조회

GET /api/users/me/groups

- **설명:** 현재 로그인된 사용자의 모임을 조회합니다. (사용자 자신이 만든 모임과 속한 모임)
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON


```
[
    {
        "groupId": 101,
        "groupName": "주말 풋살 하실 분!",
        "description": "매주 토요일 오전에 같이 풋살하실 분 구합니다. 초보도 환영!",
        "regionName": "강남구",
        "sportName": "축구",
        "leader": true,
        "approvalStatus": "APPROVED",
        "imageUrl": "/images/futsal-group-image.png"
    },
    {
        "groupId": 105,
        "groupName": "평일 저녁 농구 모임",
        "description": "퇴근 후 가볍게 농구하실 분 모집합니다.",
        "regionName": "서초구",
        "sportName": "농구",
        "leader": false,
        "approvalStatus": "APPROVED",
        "imageUrl": "/images/basketball-group.jpg"
    }
]
```

3.3 모임 (Groups)

기능	HTTP Method	엔드포인트	설명
모임 생성	POST	/groups	새로운 모임을 생성합니다. (생성 후 '승인 대기' 상태)
모임 목록 조회	GET	/groups?regionId={지역_ID}&sportID={종목_ID}	승인된 모임 목록을 필터링하여 조회합니다. (예: ?regionId=1&sportId=2)
모임 상세 조회	GET	/groups/{groupId}	특정 모임의 상세 정보를 조회합니다.
모임 정보 수정	PUT	/groups/{groupId}	모임 정보를 수정합니다. (팀장, 관리자 권한)
모임 삭제	DELETE	/groups/{groupId}	모임을 삭제합니다. (관리자 권한)

1. 모임 생성

POST /api/groups

- **설명:** 새로운 모임을 생성합니다. (생성 후 '승인 대기' 상태)
- **Request Part (request):**

  JSON

  ```
  {
      "groupName": "매주 수요일 저녁 러닝 크루",
      "description": "초보 환영! 함께 대구 스타디움 뛰어요.",
      "regionId": 1,
      "sportId": 3,
      "maxMembers": 15
  }
  ```

- **Request Part (image):**
  - (Optional) running-crew.jpg
- **Response (201 Created):**

JSON

```
{
    "groupId": 102,
    "groupName": "매주 수요일 저녁 러닝 크루",
    "approvalStatus": "PENDING"
}
```

---

2. 모임 목록 조회

GET /api/groups?regionId=1&sportId=9

- **설명:** 승인된 모임 목록을 필터링하여 조회합니다. (예: ?regionId=1&sportId=2)
- **Request Body:**
    - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON

```
[
    {
        "groupId": 101,
        "groupName": "주말 풋살 하실 분!",
        "description": "매주 토요일 오전에 같이 풋살하실 분 구합니다. 초보도 환영!",
        "regionName": "강남구",
        "sportName": "축구",
        "leader": false,
        "approvalStatus": "APPROVED",
        "imageUrl": "/images/futsal-group-image.png"
    },
    {
        "groupId": 108,
        "groupName": "강남 주말 축구 동호회",
        "description": "실력 무관! 즐겁게 공 차실 분들 오세요.",
        "regionName": "강남구",
        "sportName": "축구",
        "leader": false,
        "approvalStatus": "APPROVED",
        "imageUrl": "/images/another-soccer-group.jpg"
```

```
        }
    ]
```

---

3. 모임 상세 조회

GET /api/groups/101

- **설명:** 특정 모임의 상세 정보를 조회합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON

```
{
    "groupId": 101,
    "groupName": "주말 풋살 하실 분!",
    "regionName": "강남구",
    "sportName": "축구",
    "description": "매주 토요일 오전에 같이 풋살하실 분 구합니다. 초보도 환영!",
    "maxMembers": 12,
    "currentMembers": 5,
    "leaderInfo": {
        "userId": 5,
        "nickname": "축구왕",
        "profileImageUrl": "/images/leader-profile.jpg"
    },
    "members": [
        {
            "userId": 8,
            "nickname": "강남메시",
            "profileImageUrl": null
        }
    ],
    "schedules": [
        {
            "scheduleId": 201,
            "location": "강남 스타디움 풋살장 A 구장",
            "meetingTime": "2025-09-20T10:00:00",
```

"description": "10 분 전까지 도착해주세요!"
}
],
"imageUrl": "/images/futsal-group-image.png"
}

---

4. 모임 정보 수정

PUT /api/groups/101

- **설명:** 모임 정보를 수정합니다. (팀장, 관리자 권한)
- **Request Body:**

  JSON

  {
  "description": "초보, 고수 모두 환영합니다! 매너있게 즐겁게 공 찹시다.",
  "maxMembers": 16
  }

- **Response (200 OK):**
  - (body 없음)

---

5. 모임 삭제

DELETE /api/groups/101

- **설명:** 모임을 삭제합니다. (관리자 권한)
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (204 No Content):**
  - (body 없음)

3.4 모임 멤버 (Group Members)

기능	HTTP Method	엔드포인트	설명
모임 가입 신청	POST	/groups/{groupId}/join	특정 모임에 가입을 신청합니다.
가입 신청자 목록	GET	/groups/{groupId}/applicants	특정 모임의 가입 신청자 목록을 조회합니다. (팀장 권한)
가입 신청 승인	POST	/groups/{groupId}/applicants/{userId}/approve	가입 신청을 승인합니다. (팀장 권한)
가입 신청 거절	POST	/groups/{groupId}/applicants/{userId}/reject	가입 신청을 거절합니다. (팀장 권한)
모임 탈퇴	DELETE	/groups/{groupId}/leave	현재 로그인된 사용자가 모임에서 탈퇴합니다.

1. 모임 가입 신청

POST /api/groups/102/join

- **설명:** 특정 모임에 가입을 신청합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**
  - (body 없음)

---

2. 가입 신청자 목록

GET /api/groups/101/applicants

- **설명:** 특정 모임의 가입 신청자 목록을 조회합니다. (팀장 권한)
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

  JSON

```
[
    {
        "userId": 15,
        "nickname": "풋살꿈나무",
        "profileImageUrl": "/images/applicant1.jpg"
    },
    {
        "userId": 18,
        "nickname": "왼발의지배자",
        "profileImageUrl": null
    }
]
```


---

3. 가입 신청 승인

POST /api/groups/101/applicants/15/approve

- **설명:** 가입 신청을 승인합니다. (팀장 권한)
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**
  - (body 없음)

---

4. 가입 신청 거절

POST /api/groups/101/applicants/18/reject

- **설명:** 가입 신청을 거절합니다. (팀장 권한)
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (204 No Content):**
  - (body 없음)

---

5. 모임 탈퇴

DELETE /api/groups/105/leave

- **설명:** 현재 로그인된 사용자가 모임에서 탈퇴합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (204 No Content):**
  - (body 없음)

3.5 일정 (Schedules)

기능	HTTP Method	엔드포인트	설명
일정 생성	POST	/groups/{groupId}/schedules	특정 모임의 새로운 일정을 생성합니다. (팀장 권한)
일정 목록 조회	GET	/groups/{groupId}/schedules	특정 모임의 전체 일정 목록을 조회합니다.
일정 수정	PUT	/groups/{groupId}/schedules/{scheduleId}	특정 일정을 수정합니다. (팀장 권한)
일정 삭제	DELETE	/groups/{groupId}/schedules/{scheduleId}	특정 일정을 삭제합니다. (팀장 권한)

1. 일정 생성

POST /api/groups/101/schedules

- **설명:** 특정 모임의 새로운 일정을 생성합니다. (팀장 권한)
- **Request Body:**

  JSON

  ```
  {
      "location": "강남 스타디움 풋살장 B 구장",
      "meetingTime": "2025-09-27T10:00:00",
      "description": "이번 주 B 구장에서 진행합니다. 늦지 않게 오세요!"
  }
  ```

- **Response (201 Created):**

  JSON

```
{
    "scheduleId": 202,
    "location": "강남 스타디움 풋살장 B 구장",
    "meetingTime": "2025-09-27T10:00:00",
    "description": "이번 주 B 구장에서 진행합니다. 늦지 않게 오세요!"
}
```

---

2. 일정 목록 조회

GET /api/groups/101/schedules

- **설명:** 특정 모임의 전체 일정 목록을 조회합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON

```
[
    {
        "scheduleId": 201,
        "location": "강남 스타디움 풋살장 A 구장",
        "meetingTime": "2025-09-20T10:00:00",
        "description": "10 분 전까지 도착해주세요!"
    },
    {
        "scheduleId": 202,
        "location": "강남 스타디움 풋살장 B 구장",
        "meetingTime": "2025-09-27T10:00:00",
        "description": "이번 주 B 구장에서 진행합니다. 늦지 않게 오세요!"
    }
]
```

---

3. 일정 수정

PUT /api/groups/101/schedules/202

- **설명:** 특정 일정을 수정합니다. (팀장 권한)
- **Request Body:**

JSON

```
{
    "location": "서초 종합운동장 풋살장",
    "meetingTime": "2025-09-27T11:00:00",
    "description": "장소와 시간이 변경되었습니다. 꼭 확인해주세요!"
}
```

- **Response (200 OK):**
    - (body 없음)

---

4. 일정 삭제

DELETE /api/groups/101/schedules/201

- **설명:** 특정 일정을 삭제합니다. (팀장 권한)
- **Request Body:**
    - (없음)
- **Response (204 No Content):**
    - (body 없음)

3.6 관리자 (Admin) - ADMIN 권한 필요

기능	HTTP Method	엔드포인트	설명
승인 대기 모임 목록	GET	/admin/groups/pending	관리자 승인을 대기 중인 모임 목록을 조회합니다.
모임 생성 승인	POST	/admin/groups/{groupId}/approve	관리자가 모임 생성을 승인합니다.
모임 생성 거절	POST	/admin/groups/{groupId}/reject	관리자가 모임 생성을 거절(삭제)합니다.
전체 회원 목록	GET	/admin/users	모든 회원 목록을 조회합니다.
회원 정보 수정	PUT	/admin/users/{userId}	관리자가 특정 회원의 정보를 수정합니다.
회원 강제 탈퇴	DELETE	/admin/users/{userId}	관리자가 특정 회원을 강제 탈퇴시킵니다.

1. 승인 대기 모임 목록

GET /api/admin/groups/pending

- **설명:** 관리자 승인을 대기 중인 모임 목록을 조회합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON


```
[
    {
        "groupId": 102,
        "groupName": "매주 수요일 저녁 러닝 크루",
        "description": "초보 환영! 함께 대구 스타디움 뛰어요.",
        "regionName": "수성구",
        "sportName": "러닝",
        "leader": false,
        "approvalStatus": "PENDING",
        "imageUrl": "/images/running-crew.jpg"
    },
    {
        "groupId": 103,
        "groupName": "주말 등산 동호회",
        "description": "초보자 코스 위주로 다닙니다.",
        "regionName": "달서구",
        "sportName": "등산",
        "leader": false,
        "approvalStatus": "PENDING",
        "imageUrl": null
    }
]
```


---

2. 모임 생성 승인

POST /api/admin/groups/102/approve

- **설명:** 관리자가 모임 생성을 승인합니다.

- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**
  - (body 없음)

---

3. 모임 생성 거절

POST /api/admin/groups/103/reject

- **설명:** 관리자가 모임 생성을 거절(삭제)합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (204 No Content):**
  - (body 없음)

---

4. 전체 회원 목록

GET /api/admin/users

- **설명:** 모든 회원 목록을 조회합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON

```
[
    {
        "userId": 1,
        "username": "admin",
        "nickname": "관리자",
        "birthdate": "1990-01-01",
        "profileImageUrl": null,
        "role": "ADMIN",
        "hasCreatedGroup": false
    },
    {
```

```
        "userId": 2,
        "username": "user1",
        "nickname": "운동초보",
        "birthdate": "2000-01-15",
        "profileImageUrl": "/images/user1-profile.jpg",
        "role": "USER",
        "hasCreatedGroup": true
    }
]
```


---

5. 회원 정보 수정

PUT /api/admin/users/2

- **설명:** 관리자가 특정 회원의 정보를 수정합니다.
- **Request Body:**

  JSON


  ```
  {
      "nickname": "활동정지회원",
      "role": "USER"
  }
  ```


- **Response (200 OK):**
  - (body 없음)

---

6. 회원 강제 탈퇴

DELETE /api/admin/users/2

- **설명:** 관리자가 특정 회원을 강제 탈퇴시킵니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (204 No Content):**
  - (body 없음)

3.7 메타 데이터 (Meta Data)

기능	HTTP Method	엔드포인트	설명
전체 지역 목록 조회	GET	/regions	서비스에서 사용되는 전체 지역 목록을 조회합니다.
전체 종목 목록 조회	GET	/sports	서비스에서 사용되는 전체 운동 종목 목록을 조회합니다.

1. 전체 지역 목록 조회

GET /api/regions

- **설명:** 서비스에서 사용되는 전체 지역 목록을 조회합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON

```
[
    {
        "regionId": 1,
        "regionName": "강남구"
    },
    {
        "regionId": 2,
        "regionName": "강동구"
    },
    {
        "regionId": 3,
        "regionName": "강북구"
    }
]
```

---

2. 전체 종목 목록 조회

GET /api/sports

- **설명:** 서비스에서 사용되는 전체 운동 종목 목록을 조회합니다.
- **Request Body:**
  - (없음)
- **Response (200 OK):**

JSON

```
[
    {
        "sportId": 1,
        "sportName": "농구"
    },
    {
        "sportId": 2,
        "sportName": "등산"
    },
    {
        "sportId": 3,
        "sportName": "러닝"
    }
]
```

4. 에러 응답 형식

- API 요청 처리 중 에러가 발생하면 아래와 같은 형식의 JSON 객체로 응답합니다.

Response (400 Bad Request - 유효성 검사 실패)

```
{
    "errorCode": "C001",
    "message": "아이디는 필수 입력 항목입니다.",
    "field": "username"
}
```

Response (401 Unauthorized - 인증 실패)

```
{
    "errorCode": "U004",
    "message": "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."
}
```

Response (403 Forbidden - 인가 실패)

```
{
    "errorCode": "C003",
    "message": "해당 기능에 대한 접근 권한이 없습니다."
}
```

Response (404 Not Found - 리소스 없음)

```
{
    "errorCode": "G001",
    "message": "해당 모임을 찾을 수 없습니다."
}
```

Response (500 Internal Server Error - 서버 오류)

```
{
```

"errorCode": "C002",
"message": "서버 내부에 오류가 발생했습니다."
}